INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ-CAMPUS ALTAMIRA

Altamira ____ de Março de 2026.

Aluno (a):_____ Nº _____

Curso: Informática **Modalidade:** Integrado ao Médio

Série/Módulo: 3º ano

QUANT.:

QUALIT.:

TOTAL:

EXERCÍCIO

DISCIPLINA: BIOLOGIA **PROFESSOR:RAVENA LEAL**

1. Explique, com riqueza de detalhes, a primeira lei de mendel.
2. Considerando os trabalhos propostos por Mendel explique o que ele considerou como geração parental e geração F1.
3. Um casal de gatos brancos cruzou e tiveram um filhote de cor preta. Quais os genótipos dos pais, se a cor branca é dominante?
4. O que você esperaria obter no cruzamento de uma planta híbrida quanto a um par de fatores (Aa) com uma planta pura recessiva (aa)?
5. Conceitue:

A) Os 3 tipos de dominâncias

B) Pleiotropia

C) Alelos letais

D) Alelos múltiplos

6. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante que, em homozigose, provoca a morte antes do nascimento. Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são heterozigotos. Qual a probabilidade de um casal acondroplásico ter uma criança de sexo feminino normal é?
7. Sobre a relação entre genótipo, fenótipo e ambiente é correto dizer que o

a) Fenótipo é determinado exclusivamente pelo genótipo

b) Fenótipo é determinado pelo genótipo em interação com o ambiente

c) Genótipo é determinado exclusivamente pelo fenótipo

d) Genótipo é determinado pelo fenótipo em interação com o ambiente

8. Em humanos, o alelo para cor de olhos castanhos (B), é dominante sobre a cor de olhos azuis (b). Se um casal, heterozigoto tiver filhos calcule as seguintes probabilidades:

   A) As primeiras duas crianças terem olhos azuis

   B) O primeiro filho ter olhos azuis e os próximos 2 com olhos castanhos

9. Utilize as alternativas a seguir para responder as próximas duas questões.

a) 100% de indivíduos com fenótipo dominante

b) 100% de indivíduos com fenótipo recessivo

c) 75% de indivíduos com fenótipo dominante e 25% com genótipo recessivo

d) 50% de indivíduos com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo

- Se o indivíduo com fenótipo dominante for homozigótico, qual será o resultado do cruzamento – teste?
- Se o indivíduo com fenótipo dominante for heterozigótico, qual será o resultado do cruzamento – teste

10. Se num cruzamento teste encontramos a proporção fenotípica 1:1, isto é 50% da progênie com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo, podemos concluir corretamente que os genótipos dos indivíduos cruzados eram?

11. A relação de dominância entre os alelos múltiplos de um dos genes que condiciona a cor da pelagem dos coelhos é :

Aguti (selvagem)	Chinchila	Himalaia	Albino
CC ou Cc^{ch} ou Cc^{h} ou Cc	$c^{ch}c^{ch}$ ou $c^{ch}c^{h}$ ou $c^{ch}c$	$c^{h}c^{h}$ ou $c^{h}c$	cc

Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para himalaia e ter um filhote chinchila.

12. Quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica e vemos que dois indivíduos com determinado fenótipo geraram um filho com um fenótipo diferente, podemos afirmar, com certeza, que:

a) o filho é heterozigoto.

b) os pais são homozigotos dominantes.

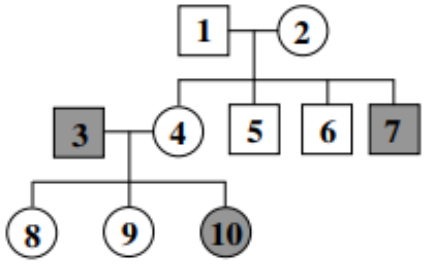
c) os pais são homozigotos recessivos.

d) o filho é homozigoto dominante.

e) os pais são heterozigotos.

13. O cruzamento de coelhos himalaias, filhos de mães albinas, com coelhos chinchilas, filhos de mães himalaias, produzirá descendência de?

14. Observe o heredograma abaixo e responda:



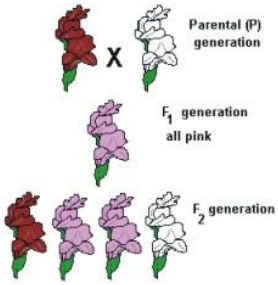
a) Que indivíduos são do sexo feminino?

b) Que indivíduos são do sexo masculino?

c) Quantas gerações estão representadas no heredograma acima?

d) A herança envolvida é recessiva ou dominante? Explique. e) Determine o genótipo de todos os indivíduos acima.

15. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar que tipo de flores?



16. Quando uma característica é determinada por três ou mais alelos de um gene, dizemos que se trata de um caso de:

a) epistasia.

b) dominância.

c) recessividade.

d) polialelia.

e) pleiotropia

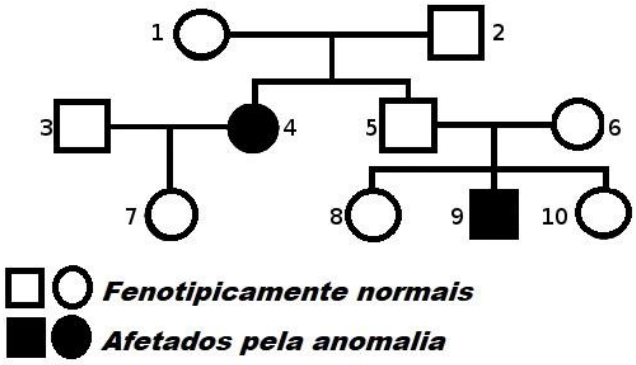
17. Exercícios sobre Alelos Múltiplos: A cor da pelagem em coelhos é determinada por uma série de alelos múltiplos.

Responda às questões a seguir.

a. Quais as <u>proporções</u> fenotípicas e genotípicas esperadas na progênie do cruzamento entre um coelho aguti (Cc^{ch}) e um coelho chinchila ($c^{ch}c^{h}$)?

b. Como você explicaria o aparecimento de coelhos albinos, a partir de cruzamento entre coelhos himalaios?

18. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que dois dos dez indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados:



a) 1, 2, 3, 5 e 6

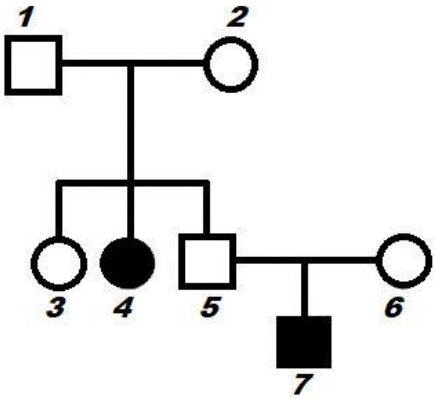
b) 5, 6 e 7

c) 3, 8 e 10

d) 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 10

e) 7, 8 e 10

19. Se num cruzamento teste encontramos a proporção fenotípica 1:1, isto é 50% da progênie com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo. Qual é o fenótipo dos indivíduos?
20. Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica:



Identifique a afirmativa incorreta:

a) Trata-se de uma característica autossômica recessiva.

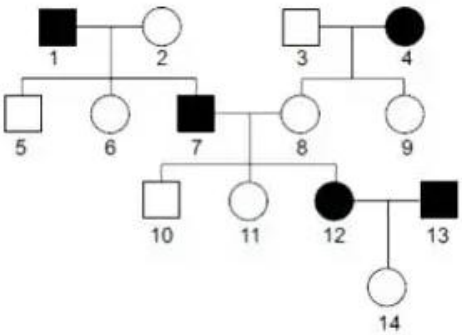
b) O genótipo do indivíduo 3 é certamente Aa.

c) Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos.

d) Os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo

21. Analise o heredograma, no qual os indivíduos afetados por uma caracteristica genética estão indicados pelos símbolos escuros.

Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que :



a) Os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipo dominante

b) Os indivíduos 1, 4, 7, 12, 13 apresentam genótipo recessivo

c) Nenhum dos indivíduos do heredrograma apresenta genótipo recessivo

d) Nenhum dos indivíduos do heredrograma apresenta genótipo homozigoto dominante

e) Trata-se de uma caracteristica homozigota e dominante